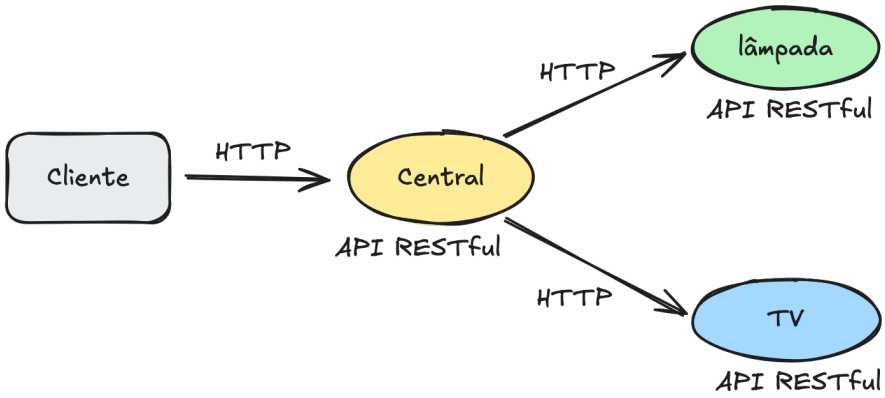
Engenharia de Telecomunicações
STD129006 – Sistemas Distribuídos
Prof. Emerson Ribeiro de Mello
mello@ifsc.edu.br

Lista 2: Prática com *Web Services* RESTful

29/10/2026

Implemente em Java com Spring Boot, APIs *Web* RESTful para representar dispositivos inteligentes de uma residência e uma API RESTful para uma central de automação residencial, que é usada para interagir com tais dispositivos, tal como apresentado na Figura 1.

Figura 1: Cenário a ser implementado



Cada dispositivo deve ser representado por uma API própria, acessível por HTTP. O tipo do dispositivo determina quais operações sua API oferece. Para essa lista você deverá implementar os seguintes dispositivos:

- Lâmpada
  - Ligar ou desligar; Ajustar o seu brilho (0 a 100);
  - Consultar situação atual (ex: desligado, nível de brilho 50)
- TV
  - Ligar ou desligar; Aumentar ou diminuir volume; Trocar de canal;
  - Consultar situação atual (ex: ligado, volume em 10, canal 1)

A API da central de automação deve consumir as APIs dos dispositivos por meio de requisições HTTP. Assim, quando uma aplicação cliente solicitar à central uma operação sobre um dispositivo, a central deve encaminhar a operação à API correspondente e retornar o resultado. A API da central também deve permitir:

- Consultar todos os dispositivos conectados na central;
- Controlar individualmente um dispositivo (ex: ligar lâmpada), respeitando as operações disponíveis para cada tipo;
- Criar ou apagar um ambiente (ex: sala, quarto);
- Adicionar ou remover um dispositivo de um ambiente(ex: adicionar TV no ambiente sala);
- Ligar ou desligar todos os dispositivos de um ambiente (ex: desligar sala);

A associação e a remoção de dispositivos da central estão fora do escopo: considere que os dispositivos e seus endereços já estão configurados para a central quando essa for iniciada. Não utilize banco de dados para persistência; use estruturas em memória, como `ArrayList` ou `HashMap`.

1 Entregas

- Composição Docker, com central, lâmpada e TV em contêineres próprios
- Projeto Java com Gradle, funcionando corretamente, para cada dispositivo e para central
  - Mantenha em memória o estado de cada dispositivo durante a execução
  - Implemente a API da central e configure, de forma estática no código, os endereços base das APIs dos dispositivos IoT. A central deve consumir essas APIs por HTTP
  - Inclua a biblioteca `springdoc-openapi`[1] para gerar a documentação da API dos dispositivos e da central
  - O código deve compilar e executar após o repositório ser clonado, seguindo as instruções do Readme; caso contrário, a nota deste item será 0 (zero)
- Arquivo `Readme.md` na raiz do repositório, contendo:
  - Instruções iniciar o cenário completo;
  - Exemplos de requisições para as APIs dos dispositivos e para a API da central. Inclua também as respostas esperadas e os códigos de status HTTP para cada requisição. Esses exemplos podem ser apresentados como:
    * Blocos de código `curl` no próprio `Readme.md`;
    * Coleção do Bruno[2] (conjunto de arquivos `.bru` ou OpenCollection `.yaml`) dentro do diretório `colecao-api` na raiz do repositório.
  - Indicação das funcionalidades implementadas e não implementadas.

Plágio não é tolerado

Você deve ser o único(a) responsável por fazer a entrega para essa atividade. Todo o código ou texto deverá ser produzido exclusivamente por você, exceto trechos de códigos que possam ter sido fornecidos como parte do enunciado.

Você pode discutir com outros estudantes com o intuito de esclarecer pontos, isso é até incentivado, porém você não poderá copiar trechos de códigos, textos ou soluções de qualquer fonte (e.g. colegas da mesma turma ou de turmas anteriores, repositórios de códigos na Internet ou soluções providas por serviços como Copilot e ChatGPT).

Documento licenciado sob Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional".

[1] `https://springdoc.org`
[2] `https://usebruno.com`